

الداتا شيت يتوافق مع البند، التسلسل الكامل.

١٢ مرحلة. حدود المواصفة تتحسب في الكود، مش في قراءة حرة.



قياس تكرار اكتشاف الفرق متأخر

- 1 اسحب كل submittal اتوافق عليه في آخر ثلاثة شهور.
- 2 قارنه ببند المواصفة اللي المفروض يتطابق معاه سطر سطر.
- 3 اسأل: قد إيه مرة اكتشفتوا فرق بعد التوريد مش قبله؟
- 4 لو في أكثر من مرة الشهر، المشكلة موجودة وليست نادرة.

submittal — مستند فني (data sheet) بيقدمه المورد لإثبات مطابقة المنتج.



حساب حجم المشكلة بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 f : عدد الـ submittals اللي فيها فرق مكتشف متأخر شهريًا.
- 2 t : وقت إعادة التوريد أو تعديل التصميم بعد الاكتشاف.
- 3 n : عدد الأطراف اللي بترجع تتفاوض بسبب الفرق ده.
- 4 rate : زود تكلفة أي تأخير في الجدول الزمني الناتج عن الرجوع.

loaded rate — تكلفة ساعة الموظف على الشركة، مش مرتبه بس.



نبني أداة مطابقة، نشترى، ولا نوقف

- 1 لو عدد الـ submittals صغير، مراجعة يدوية دقيقة كفاية.
- 2 لو العدد كبير وموحد الشكل، ابني أداة استخراج ومطابقة.
- 3 لو المواصفة نفسها مش مقسمة ببند واضحة، وقف هنا الأول.
- 4 الشراء الجاهز مايفرقش هنا لأن كل مواصفة مشروع مختلفة.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في الاعتماد

- 1 as-is: المهندس بيقرأ الـ submittal كامل ويوافق باجتهادهم.
- 2 to-be: النظام يجيب له جدول فروق جاهز جنب كل بند مواصفة.
- 3 قرار الاعتماد يفضل للمهندس، بس مبني على جدول مش قراءة كاملة.
- 4 باقي خطوات التوريد زي ما هي من غير أي تغيير ثاني.

as-is / to-be — شكل البروسس دلوقتي مقابل شكله بعد التعديل.



المعادلة وجواها وقت المراجع والإنذار الكاذب

$$\text{roi} = \text{value} - (\text{cost} + \text{false positive cost})$$

- 1 value: التوريد الغلط اللي اتوقف زائد وقت المراجعة اللي اتوفر.
- 2 cost: تكلفة تشغيل الاستخراج والمطابقة شهرًا.
- 3 false positive: فرق النظام قاله موجود وهو مش موجود فعلاً.
- 4 اطرحة وقت مراجعة كل إنذار كاذب قبل ما تحسب العائد الصافي.

false positive — تنبيه بمشكلة مش موجودة فعليًا.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة الاستخراج: تقرا الـ data sheet وتطلع القيم رقم رقم.
- 2 طبقة المطابقة: تربط كل قيمة ببند المواصفة المقابل لها.
- 3 طبقة الحكم: تقارن القيمة بحد المواصفة بقاعدة ثابتة.
- 4 طبقة العرض: تدي المهندس جدول فروق، مش قرار جاهز.

data sheet — ورقة بيانات المنتج الي المورد بيقدمها.



مفتاح رقم البند وليه الربط صعب

- 1 **اللاتين:** نص المواصفة وبيانات المورد، لازم يشتركوا في رقم بند.
- 2 **المواصفة** بتتقسم ببند، والـ data sheet مالهاش نفس الترقيم.
- 3 **لازم** خطوة ربط يدوية أول مرة تحدد أنهي قيمة تقابل أنهي بند.
- 4 **من غير** الربط ده، أي مطابقة آلية بتقارن حاجات غلط ببعض.



حدود المواصفة قاعدة في الكود مش تقدير

```
flag if value outside spec range
```

- 1 كل بند مواصفة ليه حد أعلى أو أقل أو نطاق مكتوب في الكود.
- 2 الموديل بيقرأ القيمة من الـ data sheet وبس، مش بيحكم عليها.
- 3 الحكم بمطابقة القيمة للحد بيتم برقم ثابت، مش بلغة طبيعية.
- 4 أي تعديل في حد المواصفة يعدي على مراجعة هندسية موثقة.



الممنوع من الأصل، بقاعدة مش بثقة

- 1 النظام ممنوع يوافق على submittal، بيدي جدول فروق بس.
- 2 أي بند يمس نظام سلامة أو إنشائي يتحول لمراجعة كاملة إجباري.
- 3 الممنوع مبني على نوع البند نفسه، مش على درجة ثقة الاستخراج.
- 4 أي اعتماد رغم فرق موجود لازم يتسجل بسبب مكتوب.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 data sheet بخط سيء أو مصور — المسؤول: مهندس الجودة.
- 2 بند مواصفة مكتوب بصياغة غامضة — المسؤول: مكتب التصميم.
- 3 ضغط الجدول الزمني يدفع لاعتماد سريع — المسؤول: مدير المشروع.
- 4 الخطر الأخير قرار إدارة وقت، مش حاجة الكود بيصلحها.



صلاحيات، logging، وسقف المراجعة

- 1 حدد مين يقدر يعتمد submittal فيه فرق، بالاسم مش بالمنصب.
- 2 كل قرار اعتماد أو رفض يتسجل في audit trail له تاريخ.
- 3 أي بند سلامة يحتاج توقيع ثاني إجباري مهما كانت الثقة عالية.
- 4 لو المواصفة نفسها مش رقمية، الأولوية تحويلها لبيانات الأول.

audit trail — سجل كامل لكل قرار وتعديل، بتاريخ واسم صاحبه.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

1 اجمع عينة submittals مقفولة فيها فروق حقيقية معروفة سلفاً.

2 recall: نسبة الفروق الحقيقية التي النظام فعلاً مسكها.

3 precision: نسبة التنبيهات التي كانت فرق حقيقي مش وهم.

4 اكتب رقم R و P قبل التشغيل، مش بعد ما تشوف النتيجة.

recall — نسبة الحالات الحقيقية التي النظام قدر يمسكها فعلاً.

precision — نسبة تنبيهات النظام التي كانت صح فعلاً.



shadow mode ومسؤول بالاسم

- 1 شغل النظام جنب المراجعة اليدوية لدفعة submittals كاملة.
- 2 حدد اسم واحد مسؤول عن مراجعة كل فرق بين النظام والمهندس.
- 3 اكتب تاريخ قرار واضح: امتى هيبقى الجدول هو المرجع الأساسي.
- 4 أي حالة فرق ترجع تتضاف لعينة الاختبار، مش تتنسى.

shadow mode — النظام شغال بيراقب من غير ما قراره ياخذ فعليًا.



نسبة المراجعة الفعلية مش عدد الفتح

- 1 قيس كام مرة المهندس فعلاً استخدم جدول الفروق قبل التوقيع.
- 2 قيس نسبة الاستخدام في submittals الجديدة أسبوع بعد أسبوع.
- 3 logins وعدد فتحات الشاشة مش مقياس تبني حقيقي.
- 4 لو الاستخدام بيقل، السبب في الأداة مش في المهندسين.



مقارنة حقيقية بـ baseline قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline mismatch rate} - \text{actual mismatch rate}$$

- 1 baseline: نسبة الفروق المكتشفة متأخر قبل ما النظام يشتغل.
- 2 قيس نفس النسبة بعد التشغيل بنفس فترة الزمن بالظبط.
- 3 الفرق بين الاثنين هو القيمة، مش أي رقم ثاني حد بيقله.
- 4 لو مفيش baseline اتاخذ الأول، أي رقم لاحق مش قابل للتصديق.

baseline — الرقم المسجل قبل ما أي تغيير يبدأ، عشان تقيس عليه بعدين.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 قيس تكرار الفرق الحقيقي قبل ما تفكر في أي حل.
- 2 احسب حجم الفلوس بمعادلة، مش برقم مخترع.
- 3 ابني طبقة تقارن بالحد المكتوب في الكود، مش بحكم الموديل.
- 4 شغل shadow mode قبل ما تسبب الجدول يبقى المرجع الوحيد.

